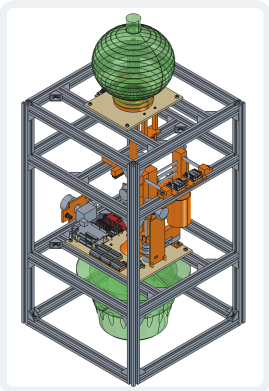
# 발표자용 쉬운 설명서

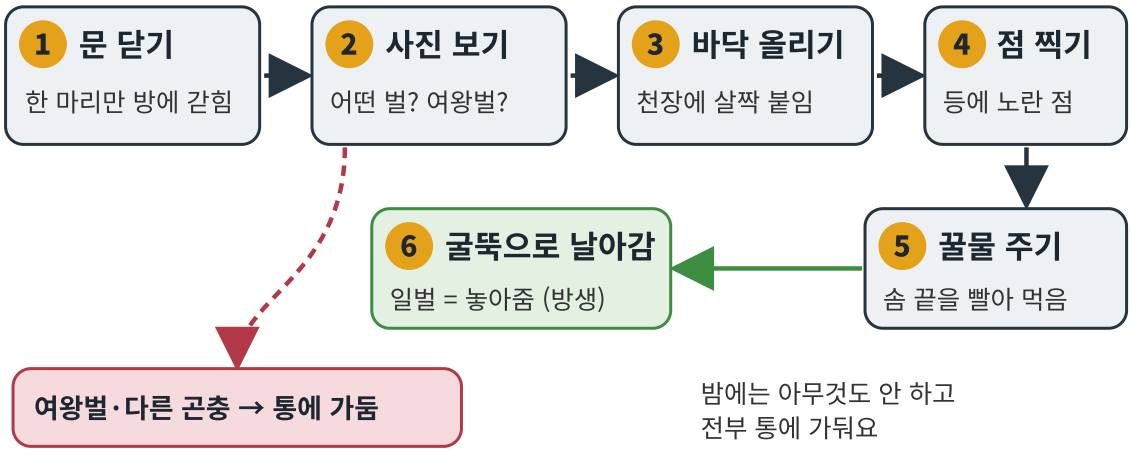
이번 주에 우리가 한 일 · 발표 약 20분 · 슬라이드 18장 · 11/09

**한 줄 요약: 설계(그림·계산·프로그램)는 거의 끝났고, 다음 주부터 부품을 사서 진짜로 만들기 시작해요.**

지난 보고(11/02) 때는 "계산이 맞나?"를 보여 줬고, 이번에는 "만들 준비가 됐나?"를 보여 주는 발표예요.

## 1 우리 기계가 하는 일 — 말벌 한 마리가 지나가는 길






## 2 이번 주에 한 일 4가지 (슬라이드 2장 카드와 같아요)

**겹침 0**
**설계 그림 완성**
부품 100종 넘게 실제 크기로 그렸고, 서로 부딪치는 곳이 하나도 없어요.
비유: 레고 설명서를 마지막 쪽까지 그림

**103.6 N/m**
**쿠션 스프링 계산**
바닥이 말벌을 너무 세게 누르지 않게 하는 작은 스프링 크기를 정했어요.
비유: 말벌을 살살 누르는 쿠션

**249 / 249**
**프로그램 연습**
기계가 오기 전에 컴퓨터 속 가짜 기계로 시험해서 다 통과, 버그 3개를 미리 찾았어요.
비유: 운전 연습 게임으로 먼저 연습

**60장 / 초**
**카메라 바꿈**
1초에 30장만 찍는 카메라를 60장 찍는 카메라로 바꾸기로 했어요.
비유: 빠른 말벌도 흔들리지 않게

## 3 시간 나누기 (약 19분 + 질문)

| 개요 1~4장 | 기구 설계 5~8장 | 계산·규칙 9~11장 | 전기·제어 12~14장 | 카메라·돈·계획 15~18 |
|---|---|---|---|---|
| 3분 30초 | 4분 30초 | 3분 30초 | 3분 30초 | 4분 15초 |

0분 — 8분 — 11분 30초 — 19분

## 4 말할 때 지킬 것

- **결론부터:** 각 장 첫마디는 제목을 한 문장으로 ("○○를 해서 ○○가 됐습니다").
- **숫자는 천천히:** 숫자 하나에 "무엇과 비교해서"를 붙이기 (예: 52개 값 모두 교재와 2 % 안).
- **빨간 글씨 = 아직 확인 안 한 값:** "실물로 확인할 예정입니다"라고 꼭 말하기.
- **누가 했는지:** 오른쪽 위 초록 = 서현, 노랑 = 승준. 서현 일은 "서현이 ~했습니다".
- **끝은 질문 3개:** 예산 · 정산 인정 범위 · 말벌 표본 — 교수님 조언 부탁드리기.

## 5 어려운 말 쉽게

| | |
|---|---|
| **마킹실** | 말벌을 한 마리 가두고 점을 찍는 40 mm 작은 방 |
| **로드셀** | 눌리면 살짝 휘는 쇠막대 — 휜 만큼으로 힘을 잼 (전자저울 속 부품) |
| **빛 게이트** | 눈에 안 보이는 빛줄 — 말벌이 지나가면 끊겨서 알아챔 (자동문 센서) |
| **펌웨어** | 아두이노(작은 컴퓨터)에 넣는 프로그램 |
| **시뮬레이터** | 진짜 기계 대신 컴퓨터 속에서 움직이는 가짜 기계 |
| **바요넷** | 꽂고 돌려서 잠그는 방식 (전구 끼우기·물병 뚜껑) |
| **fps** | 1초에 찍는 사진 장수 (60 fps = 1초에 60장) |

# 슬라이드별로 이렇게 말해요

시간은 대략 · 굵은 숫자를 또박또박

| # | 제목 | 이렇게 말해요 (쉬운 말) | 분 |
|---|---|---|---|
| **개요** | | | |
| 1 | **표지** | 지난 11/02 보고 뒤 일주일 동안 저희 팀이 한 일을 보고드리겠습니다. 그림은 지금 설계한 기계 전체 모습입니다. | 0.5 |
| 2 | **이번 주 한눈에** | 결론부터 말씀드리면 설계 단계가 거의 끝났고 다음 주에 부품을 주문합니다. 성과는 카드 4장, 걱정은 **예산·배송·말벌 표본**입니다. | 1 |
| 3 | **지난 보고 뒤 일주일** | 위 줄은 서현, 아래 줄은 저입니다. 11/06에 가장 많이 했고, 11/08부터 서현은 프로그램, 저는 구매 조사와 그림 수정을 했습니다. | 1 |
| 4 | **장치 구성·처리 순서** | 말벌 한 마리를 가두고, 보고, 살짝 누르고, 점 찍고, 꿀물 주고, 내보냅니다. 여왕벌과 다른 곤충은 가두고, **밤에는 전부 가둡니다**. | 1 |
| **기구 설계** | | | |
| 5 | **결합부 실측** | 캘리퍼스로 상용 트랩이 우리 기계와 만나는 곳을 쟀습니다. 꽂고 돌려 잠그는 바요넷 방식으로 보이고, 깔때기 끝 **17.6 mm**가 우리 통로 12 mm보다 커서 확인 중입니다. | 1 |
| 6 | **프레임 이음·체결** | 막대로 대충 그리던 틀을 실제 알루미늄 모양과 브래킷·볼트로 다시 그렸습니다. 볼트는 드라이버로 조이는 십자 나사로 바꿨고 **겹침 0**입니다. | 1.25 |
| 7 | **급이 방** | 정수기 생수통처럼 거꾸로 꽂은 튜브가 물 높이를 저절로 맞춥니다. 처음 그림은 물이 새는 높이여서 계산으로 찾아 고쳤습니다. | 1 |
| 8 | **방생 굴뚝·빛 게이트·안전** | 출구가 3 mm라 말벌이 못 나가는 실수를 찾아 굴뚝으로 바꿨습니다. 빛 게이트는 문틈에 말벌이 있으면 문을 다시 여는 눈입니다. | 1.25 |
| **계산 · 규칙** | | | |
| 9 | **스프링 146 계산** | 바닥이 말벌을 0.5 N으로 누를 때 쓰는 쿠션 스프링입니다. 교재 문제 5개로 식을 먼저 검사해 **52개 값 모두 2 % 안**이었고, 바닥 안내를 볼 부싱으로 바꿨습니다. 말벌이 견디는 힘은 아직 확인 전입니다. | 1.5 |
| 10 | **바닥 올리기·힘 재기** | 바닥이 말벌에 닿아 멈춘 뒤 스프링이 눌리고, 로드셀이 그 힘을 재서 **0.5 N**에서 멈춥니다. 무게가 아니라 누르는 힘을 잽니다. | 1 |
| 11 | **판단 규칙** | 초록은 놓아주고 빨강은 가둡니다. 여왕벌은 등 폭 **4.4 mm 이상**, 못 재면 봄·가을에는 여왕벌로 보고 가둡니다. | 1 |
| **전기 · 제어** | | | |
| 12 | **전기·회로 설계** | 머리(Pi) 전기와 힘(모터) 전기를 나눴습니다. 회로는 코드로 적어 자동으로 검사했고, 서보를 하나씩 켜는 규칙을 넣었습니다. | 1.25 |
| 13 | **기판·데크 배치** | 기판을 3D로 놓아 보니 실제로는 못 꽂는 부품 3개와 너무 굵은 다리를 찾아 고쳤습니다. | 1 |
| 14 | **펌웨어·제어 프로그램** | 부품이 오기 전이라 컴퓨터 속 가짜 기계로 시험해 **249개 모두 통과**, 버그 3개를 미리 고쳤습니다. 문 각도 같은 값은 부품이 오면 잽니다. | 1.25 |
| **카메라 · 돈 · 계획** | | | |
| 15 | **카메라 변경** | 1초에 60장이 필요해서 30장까지인 카메라를 Camera Module 3로 바꿉니다. 격자 위 **153.5 mm**에 달고, 여왕벌 폭은 고해상도 사진으로 잽니다. | 1 |
| 16 | **조립성 수정** | 모터를 잡는 기둥이 떠 있던 것과 모터 귀 한쪽만 고정되던 것을 고쳤습니다. 3D 프린트할 부품 41개는 주황색으로 구분했습니다. | 1 |
| 17 | **구매·예산·일정** | 50만 원 중 13만 원을 썼고, 싸게 사도 카메라까지 하면 **약 3만 원**, 비싸게 사면 약 23만 원 넘습니다. 늦게 오는 부품은 이번 주 초에 주문해야 합니다. | 1.25 |
| 18 | **다음 주 계획·요청** | 주문 → 3D 출력 → 단계별 시험 순서로 갑니다. 마지막으로 예산, 정산 인정 범위, 말벌 표본에 대해 조언 부탁드립니다. | 1 |

## ? 교수님이 물어보실 만한 것 — 이렇게 답해요

**Q. 카메라를 왜 또 사나요?**
60 fps가 필요한데 가진 카메라는 30 fps가 최대입니다. 새 카메라는 43,780원(국내 재고)입니다.

**Q. 예산을 넘으면요?**
브래킷 일부를 3D 프린트로, 가진 부품을 최대한 쓰고, 판매처를 비교하겠습니다. 그래도 넘는 부분은 조언을 구하고 싶습니다.

**Q. 스프링 계산을 믿을 수 있나요?**
교재 문제로 식을 먼저 검사했습니다. 다만 말벌이 견디는 힘은 **아직 모르는 값**이라 표본으로 시험해야 합니다.

**Q. 여왕벌은 어떻게 구별하나요?**
바닥이 누를 때 격자 눈금(4.4 mm)을 자로 써서 사진에서 등 폭을 잽니다. 논문 기준 4.5 mm보다 조금 낮게 잡았습니다.

**Q. 실물은 언제 나오나요?**
이번 주 주문하면 11/27까지 도착하고, 그 사이 3D 프린트를 먼저 뽑아 단계별로 조립·시험합니다.

**Q. 둘이 일을 어떻게 나눴나요?**
서현 = 기구·계산·회로·프로그램 총괄, 승준 = 비전·구매·정산·CAD 상세. 서로 GitHub Issue로 확인합니다.